# Python を使用する

ONTAP Automation

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/preparing_to_use_the_python_client_library.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Python を使用する . . . . . 1
NetApp ONTAP Python クライアントライブラリ . . . . . 1

# Python を使用する

Python は一般的なプログラミング言語で、特にデータセンターの自動化に使用されています。ONTAP REST API には、 Python の標準機能またはネットアップの Python クライアントライブラリを使用してアクセスできます。

## NetApp ONTAP Python クライアントライブラリ

ONTAP 9.6 以降では、 Python クライアントライブラリを使用して ONTAP REST API にアクセスすることもできます。このライブラリは ' 接続管理 ' 非同期処理 ' 例外処理 ' エラー・メッセージなど ' 基盤となる複数のサービスをクライアント側で開発する環境を提供しますONTAP Python クライアントライブラリパッケージをダウンロードしてインストールしたあと、 ONTAP の導入の自動化をサポートする堅牢な Python スクリプトを簡単に作成できます。

> ネットアップでは、コードサンプルやその他の有用な情報を格納する GitHub リポジトリを用意しています。python クライアント・ライブラリを使用してサンプルにアクセスするには、 _examples_folder に移動します。

"ONTAP REST Python GitHub リポジトリ"

### Python クライアントライブラリを使用するための準備

Python クライアントライブラリを使用する前に、環境を準備する必要があります。

#### 基本的な要件

Python 3.5 以降を使用する必要があります。また、次のパッケージも必要です。

- requests 2.22.1 以降
- 要求 - 工具ベルト 0.9.1 以降
- marshmallow 3.2.1 以降

#### パッケージの名前とバージョン

Python クライアントライブラリパッケージの名前は、 * netapp_ontap * です。パッケージに関連付けられているバージョンは、ライブラリの生成元である ONTAP のメジャーバージョンとマイナーバージョンの番号、および ONTAP リリース内のクライアントのマイナーバージョンを組み合わせたものです。たとえば、有効なバージョン番号は 9.6.1 、 9.6.2 、 9.7.1 などです。

#### インストール

Python Package Index （ PyPi ） Web サイトから、 pip を使用して netapp_ontap パッケージをインストールする必要があります。

ドキュメントやその他のリソースへのリンクについては、 NetApp Developer Network を参照してください。

"PyPi ： NetApp ONTAP 9.10.1"

"9.10.1 用のネットアップ PCL ドキュメント"

"ネットアップ開発者ネットワーク： ONTAP RESTful API"

## クラスタ構成を取得するスクリプト

次のスクリプトは、 Python クライアントライブラリの使用方法の簡単な例を示しています。CLI で Python 3 を使用してスクリプトを実行すると、 ONTAP クラスタ構成を取得できます。

```
##-----------------------------------------------------------------------
#
# Description: Python script to retrieve the cluster configuration.
#
# Usage example:
#
# python3 get_cluster.py
#
#
# (C) Copyright 2020 NetApp, Inc.
#
# This sample code is provided AS IS, with no support or warranties of
# any kind, including but not limited for warranties of merchantability
# or fitness of any kind, expressed or implied. Permission to use,
# reproduce, modify and create derivatives of the sample code is granted
# solely for the purpose of researching, designing, developing and
# testing a software application product for use with NetApp products,
# provided that the above copyright notice appears in all copies and
# that the software application product is distributed pursuant to terms
# no less restrictive than those set forth herein.
#
##-----------------------------------------------------------------------
# Global configuration for the library
from netapp_ontap import config
# Support for the connection to ONTAP
from netapp_ontap import HostConnection
# Specific API needed for this script
from netapp_ontap.resources import Cluster
# Create connection to the ONTAP management LIF
conn = HostConnection("10.236.252.97", username="admin",
password="mypassword", verify=False)
# Set connection as the default for all API calls
config.CONNECTION = conn
# Create new cluster object
clus = Cluster()
# Issue REST API call
clus.get()
# Display the cluster configuration
print(clus)
....
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.